

BTS 1 ^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	18 avril 2023
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 7 pages et est constitué de deux exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Exercice 1 :

Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Partie A

Dans une petite entreprise on modélise le nombre de machines présentes sur le réseau de la manière suivante :

- En 2022, le nombre de machines était de 100.
- On considère que chaque année, le nombre de machines augmente de 10%
- Dans le même temps, on considère que 5 ordinateurs sont détruits chaque année.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre d'ordinateurs présents sur le réseau à la fin de l'année $2022 + n$. Ainsi $u_0 = 100$

On modélise la suite (u_n) par la relation de récurrence suivante :

$$u_{n+1} = 1,1 \times u_n - 5$$

- 1) Par la méthode votre choix, déterminer les valeurs de u_1 , u_2 et u_{15} arrondis à l'unité

$u_1 = \dots\dots\dots$

$u_2 = \dots\dots\dots$

$u_{15} = \dots\dots\dots$

- 2) On considère l'algorithme ci-dessous dans lequel n est un entier naturel et u est un nombre réel.

A l'aide de la méthode de votre choix, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme?
Interpréter le résultat au regard de la situation étudiée dans cet exercice.

```
u ← 100
n ← 0
Tant que u < 200 faire
    u ← 1,1 × u - 5
    n ← n + 1
Fin Tant que
```

$n = \dots\dots\dots$

Interprétation :

Partie B

Cette petite entreprise possède des machines fixes ou portables. On suppose que :

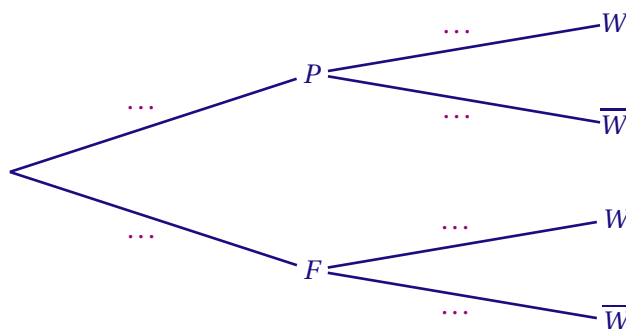
- 85 % des machines sont des ordinateurs portables
- parmi les ordinateurs portables, 90% d'entre eux utilisent un système d'exploitation Windows
- parmi les ordinateurs fixes, 80% d'entre eux utilisent un système d'exploitation Windows

On choisit au hasard un ordinateur. Chaque ordinateur a la même probabilité d'être choisie.

On note

- F l'évènement « La machine est une ordinateur fixe »
- P l'évènement « La machine est un ordinateur portable »,
- W l'évènement « La machine utilise le système d'exploitation Windows » et
- $\overline{W}$ l'évènement contraire de W .

3) Compléter l'arbre de probabilité proposé ci-dessous :



4) Traduire par une phrase l'évènement $F \cap W$ et calculer sa probabilité.

Réponse :

5) Montrer par le calcul que la probabilité que l'ordinateur utilise un système d'exploitation Windows est égale à 0.885

Réponse :

6) Le commercial affirme que plus de 10% des ordinateurs utilisant un système d'exploitation Windows sont des ordinateurs fixes. Peut-on faire confiance en cette affirmation. Justifier?

Réponse :

Partie C

On observe que la probabilité qu'un ordinateur possède un système d'exploitation Windows est de 0.885.

On choisit 50 ordinateurs au hasard.

On suppose le nombre d'ordinateurs est suffisamment important pour que les choix soient considérés réalisés de façon indépendante et dans des conditions identiques.

On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre d'ordinateurs utilisant un système d'exploitation Windows.

On suppose que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 50$ et $p = 0.885$

- 7) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité $P(X = 40)$. Expliquer dans le contexte de l'exercice ce que représente cette valeur. (*On arrondira le résultat au millième*).

$P(X = 40) = \dots\dots\dots$

Explication :

- 8) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité que le nombre d'ordinateurs utilisant un système d'exploitation Windows soit supérieur ou égal à 45 (*On donnera une valeur arrondie au millième*).

Réponse :

- 9) Par la méthode de votre choix, déterminer le nombre minimal n d'ordinateurs qu'il faut tester pour que la probabilité d'en obtenir au moins 30 qui ait un système d'exploitation Windows soit supérieure à 0.999

Réponse :



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Partie D

On décide d'approcher la variable aléatoire X par la variable aléatoire Y qui suit la loi normale de moyenne $\mu = 44.25$ et d'écart-type $\sigma = 2.25$

- 10) Déterminer $P(Y \geq 45)$

$P(Y \geq 45) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

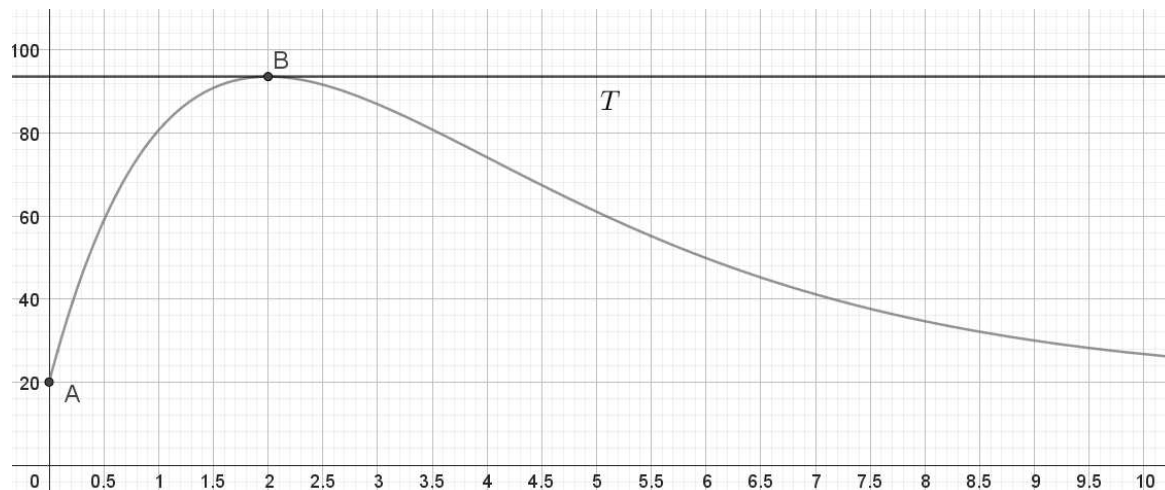
On souhaite étudier la température du microprocesseur d'un ordinateur au cours du temps.

Sur l'intervalle $[0; +\infty[$, la température du microprocesseur peut être modélisée par la fonction f suivante.

$$f(x) = 100(xe^{ax} + b)$$

a et b sont deux paramètres réels que nous allons déterminer.

Sur la graphique suivant, on a représenté $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f

**Partie A**

- 11)
- Tracer la courbe représentative de la fonction f en créant deux curseurs a et b
 - Configurer ces curseurs pour qu'ils varient de -1 à 1 par pas de 0.1
 - Tracer la tangente T à la courbe représentative de la fonction f au point B d'abscisse 2 . On fera apparaître le point B .
 - Placer le point A d'abscisse 0 .
 - Faites varier a et b de manière à ce que $f(0) = 20$ et que la tangente T à la courbe au point B soit horizontale.

$a = \dots\dots\dots$

$b = \dots\dots\dots$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

- 12) Que représente la valeur $f(0)$?

Partie B

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$

$$f(x) = 100x e^{-0.5x} + 20$$

On suppose que la dérivée de la fonction f s'exprime par

$$f'(x) = 50(2 - x) e^{-0.5x}$$

- 13) Par le calcul, résoudre sur $]0; +\infty[: f'(x) > 0$

Réponse :

- 14) En déduire le tableau de variation de la fonction f . (Les limites aux bornes ne sont pas demandées)

x	0 $+\infty$
signe de $50(2 - x)$	
signe de $e^{-0.5x}$	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

Partie C

Les spécifications du processeurs imposent certaines contraintes :

- La température ne doit jamais dépasser 100 degrés Celcius
- La température moyenne sur les 5 premières minutes de fonctionnement doit être inférieure à 80 degrés Celcius

On souhaite calculer $\int_0^5 f(x) \, dx$.

- 15) On appelle F une primitive de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$. Parmi les quatre propositions suivantes, entourer celle qui permet de calculer cette intégrale :

$f(5) - f(0)$	$F(5) - F(0)$	$f(0) - f(5)$	$F(0) - F(5)$
---------------	---------------	---------------	---------------

- 16) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, donner une valeur approchée à l'unité de la valeur de cette intégrale.

$$\int_0^5 f(x) \, dx = \dots\dots\dots$$

- 17) En déduire la valeur moyenne de la température entre 0 et 5

Réponse :

- 18) Justifier que les deux contraintes d'utilisation du processeur sont respectées

Réponse :